



SYLLABUS

Physics Olympiad

Official Partner:



physics olympiad presented by
Eureka! ITB 2026

Pendahuluan

Silabus ini memuat topik-topik yang menjadi dasar penyusunan soal **Physics Olympiad Eureka! ITB 2026**. Silabus dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai cakupan dan tingkat kedalaman materi yang perlu dipersiapkan oleh peserta. Tingkat kedalaman dan kesulitan setiap topik dapat ditinjau melalui soal-soal Physics Olympiad Eureka! ITB pada tahun-tahun sebelumnya serta soal-soal **Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Fisika** dan kompetisi fisika lain yang setara.

Soal-soal yang diujikan dapat memuat konsep, metode, atau fenomena yang tidak tercantum secara eksplisit dalam silabus. Dalam hal tersebut, informasi dan penjelasan yang memadai akan disediakan dalam soal sehingga peserta tidak diharuskan memiliki pengetahuan awal mengenai konsep tersebut. Konsep baru yang diperkenalkan akan berkaitan erat dengan topik-topik dalam silabus dan dapat dipahami serta diterapkan berdasarkan informasi yang diberikan. Dengan demikian, pengetahuan khusus di luar cakupan silabus tidak dimaksudkan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan peserta.

Suatu soal dapat menguji lebih dari satu topik dalam silabus secara bersamaan. Peserta diharapkan mampu menghubungkan berbagai konsep, hukum, dan metode dari topik yang berbeda apabila diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Nilai numerik harus dinyatakan menggunakan satuan **SI (*Système international*)** atau satuan lain yang secara resmi diterima untuk digunakan bersama satuan SI, kecuali apabila satuan tertentu dinyatakan secara khusus dalam soal. Konstanta fisika, nilai numerik, atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian soal akan diberikan apabila dianggap tidak bersifat umum atau berpotensi menimbulkan ambiguitas.

Peserta diasumsikan telah familiar dengan fenomena, konsep, hukum, dan metode yang tercantum dalam silabus, serta mampu menggunakannya untuk menganalisis permasalahan secara **logis, kuantitatif, dan kreatif**. Peserta juga diharapkan mampu menghubungkan beberapa konsep dari topik yang berbeda apabila diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Peserta juga diasumsikan memiliki kemampuan matematika yang memadai untuk memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan fisika pada tingkat yang sesuai dengan silabus, termasuk aljabar, trigonometri, geometri, vektor, kalkulus, dan analisis grafik, serta konsep matematika lain yang diperlukan.



Disclaimer

*"Silabus ini **tidak dimaksudkan sebagai daftar seluruh konsep yang mungkin/akan muncul dalam soal**, melainkan sebagai batasan utama mengenai kompetensi dan materi yang menjadi dasar penyusunan soal. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak hanya menguasai konsep secara prosedural, tetapi juga memahami prinsip-prinsip fisika yang mendasarinya serta mampu menggunakannya untuk menganalisis permasalahan yang belum pernah ditemui sebelumnya."*

- Panitia Eureka! ITB 2026

Matematika

1. Matematika Dasar

- Aljabar dan Operasi Aljabar
- Analisis Grafik, Data, dan Interpretasinya
- Analisis Dimensi
- Bilangan Kompleks
- Fungsi dan Grafik
- Geometri Bidang, Ruang, dan Analitik
- Notasi Ilmiah dan Orde Besaran
- Persamaan dan Pertidaksamaan
- Trigonometri
- Vektor dan Operasi Vektor

2. Matematika Lanjut

- Aljabar Linier
- Analisis Tensor
- Deret Tak Hingga
- Deret Pangkat
- Deret Taylor dan Maclaurin
- Deret Fourier
- Fungsi Transenden
- Fungsi-Fungsi Khusus
- Fungsi Variabel Kompleks
- Limit dan Kasus Limit
- Kalkulus Diferensial
- Kalkulus Integral
- Kalkulus Multivariabel
- Kalkulus Vektor
- Kalkulus Variasi
- Metode Aproksimasi dan Ekspansi
- Persamaan Diferensial
- Probabilitas dan Statistika
- Sistem Koordinat Kartesian, Polar, Silinder, dan Bola

Catatan:

Terdapat beberapa topik matematika khusus pada rincian bab-bab selanjutnya.



Mekanika

1. Kinematika

- Posisi, Perpindahan, Kecepatan, dan Percepatan
- Gerak Lurus
- Gerak Melingkar
- Gerak Proyektile
- Gerak Dua dan Tiga Dimensi
- Gerak dengan Percepatan Konstan dan Tak Konstan
- Gerak Relatif
- Transformasi Galilean
- Gerak dalam Koordinat Kartesian, Polar, Silinder, dan Bola
- Kecepatan dan Percepatan dalam Koordinat Polar
- Percepatan Tangensial dan Normal
- Gerak Melingkar Non-Uniform
- Lintasan Parametrik
- Kecepatan dan Percepatan dari Persamaan Lintasan
- Gerak Relatif dalam Dua dan Tiga Dimensi

2. Dinamika Partikel

- Hukum Newton
- Diagram Benda Bebas
- Gaya Normal
- Gaya Gesek Statik dan Kinetik
- Gaya Hambat Linear dan Nonlinear
- Hukum Hooke
- Sistem Katrol
- Sistem Bidang Miring
- Sistem dengan Kendala (*Constraint*)
- Hubungan Percepatan akibat Kendala
- Kerangka Inersial dan Non-Inersial
- Gaya Fiktif
- Prinsip D'Alembert dan Gaya Inersia
- Gerak Partikel pada Permukaan Licin dan Kasar
- Gerak Partikel pada Lintasan Terkendala
- Metode Lagrange dan Persamaan Euler-Lagrange

3. Kerja dan Energi

- Kerja oleh Gaya Konstan dan Gaya Variabel
- Integral Lintasan
- Teorema Kerja–Energi
- Energi Kinetik
- Energi Potensial
- Gaya Konservatif
- Fungsi Potensial
- Hukum Kekekalan Energi
- Energi Mekanik
- Energi pada Sistem dengan Gaya Nonkonservatif
- Daya Sesaat dan Daya Rata-rata
- Potensial Efektif
- Kestabilan Titik Keseimbangan
- Metode Kerja Semu
- Metode Energi untuk Menentukan Gerak
- Diagram Energi
- Titik Balik Gerak

4. Momentum dan Sistem Partikel

- Momentum Linear
- Impuls
- Hukum Kekekalan Momentum
- Pusat Massa
- Gerak Pusat Massa
- Sistem Banyak Partikel
- Tumbukan Satu Dimensi dan Dua Dimensi
- Tumbukan Elastik dan Tak Elastik
- Koefisien Restitusi
- Tumbukan Berantai
- Kerangka Pusat Massa
- Tumbukan dengan Rotasi
- Tumbukan pada Kerangka Bergerak
- Sistem Massa Berubah
- Persamaan Roket
- Aliran Momentum
- Ledakan dan Pemisahan Sistem



5. Dinamika Benda Tegar

- Torsi
- Kinematika Rotasi: Sudut, Kecepatan Sudut; dan Percepatan Sudut
- Momen Inersia Benda Titik
- Momen Inersia Berbagai Distribusi Massa
- Teorema Sumbu Sejajar
- Teorema Sumbu Tegak Lurus
- Tensor Momen Inersia
- Sumbu Utama dan Momen Inersia Utama
- Momentum Sudut
- Hukum Kekekalan Momentum Sudut
- Dinamika Rotasi
- Energi Kinetik Rotasi
- Gerak Menggelinding
- Rolling tanpa Slip
- Rolling dengan Slip
- Gerak Gabungan Translasi–Rotasi
- Tumbukan Eksentrik
- Kesetimbangan Rotasi
- Presesi dan Nutasi

6. Statika dan Elastisitas

- Kesetimbangan Gaya
- Kesetimbangan Torsi
- Pusat Massa dan Titik Berat
- Stabilitas Benda
- Tegangan dan Regangan
- Modulus Young
- Modulus Geser
- Modulus Bulk
- Hukum Hooke
- Energi Potensial Elastik
- Pegas Seri dan Paralel
- Sistem Pegas Majemuk
- Lenturan Batang dan Puntiran
- Torsi pada Batang Elastik
- Energi Deformasi Elastik



7. Gravitasi dan Gaya Sentral

- Hukum Gravitasi Newton
- Medan Gravitasi
- Potensial Gravitasi
- Energi Potensial Gravitasi
- Hukum Gauss untuk Medan Gravitasi
- Gaya Sentral
- Momentum Sudut pada Gaya Sentral
- Hukum Kepler
- Gerak Orbital
- Orbit Lingkaran, Elips, Parabola, dan Hiperbola
- Persamaan Gerak Radial dan Tangensial
- Persamaan Orbit dan Energi Orbit
- Persamaan Binet
- Transfer Orbit
- Eksentrisitas Orbit
- Kecepatan Lepas
- Orbit Terikat dan Tak Terikat
- Sistem Bintang Biner dan Triner
- Massa Reduksi

8. Osilasi

- Gerak Harmonik Sederhana
- Sistem Osilator Pegas–Massa
- Sistem Osilator Bandul
- Superposisi Osilasi
- Pendulum Fisis
- Pendulum Torsi
- Osilator Kopel
- Osilasi Teredam
- Osilasi Terpaksa
- Resonansi
- Faktor Kualitas
- Modus Normal
- Osilator Nonlinier
- Stabilitas Osilasi
- Aproksimasi Osilasi Kecil

Listrik & Magnet

1. Elektrostatika

- Muatan Listrik
- Hukum Coulomb
- Prinsip Superposisi
- Gaya pada Sistem Banyak Muatan
- Kesetimbangan Elektrostatik
- Medan Listrik Muatan Titik
- Medan Listrik Distribusi Kontinu
- Distribusi Muatan Linear, Permukaan, dan Volume
- Simetri Distribusi Muatan
- Fluks Listrik
- Hukum Gauss untuk Medan Listrik
- Potensial Listrik
- Potensial Distribusi Muatan
- Hubungan Medan dan Potensial
- Gradien Potensial
- Permukaan Ekipotensial
- Energi Potensial Sistem Muatan
- Energi Elektrostatik
- Kerapatan Energi Medan Listrik
- Tekanan Elektrostatik
- Dipol Listrik
- Medan dan Potensial Dipol
- Torsi dan Energi Dipol
- Ekspansi Multipol
- Konduktor dalam Kesetimbangan Elektrostatik
- Distribusi Muatan pada Konduktor
- Induksi Elektrostatik
- Konduktor Berongga
- *Electrostatic Shielding*
- Kondisi Batas Medan Listrik
- Metode Citra/Bayangan
- Persamaan Poisson
- Persamaan Laplace
- Separasi Variabel dan Teorema Keunikan Solusi

2. Kapasitansi dan Kapasitor

- Kapasitansi
- Beda Potensial Kapasitor
- Kapasitor Keping Sejajar
- Kapasitor Silinder
- Kapasitor Bola
- Kombinasi Kapasitor Seri dan Paralel
- Jaringan Kapasitor
- Kapasitor dengan Geometri Nontrivial
- Energi Tersimpan
- Kerja Pengisian Kapasitor
- Kerapatan Energi Medan
- Gaya Elektrostatis dengan Metode Energi
- Metode Laplace dan Poisson pada Sistem Kapasitor

3. Dielektrik

- Dielektrik
- Permittivitas
- Konstanta Dielektrik
- Polarisasi Dielektrik
- Muatan Bebas dan Muatan Terikat
- Vektor Polarisasi $\mathbf{P}$
- Vektor Perpindahan Listrik $\mathbf{D}$
- Hubungan $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$, dan $\mathbf{P}$
- Dielektrik Linear, Homogen, dan Isotropik
- Kondisi Batas pada Antarmuka Dielektrik
- Kapasitor dengan Dielektrik Sebagian
- Kapasitor Berlapis
- Kapasitor dengan Dielektrik Bergerak
- Gaya pada Dielektrik
- Aplikasi Kapasitansi dan Dielektrik
- Sistem Konduktor Majemuk
- Koefisien Kapasitansi
- Koefisien Potensial
- Konduktor Berongga dan Rongga Bermuatan
- Kapasitansi dan Koefisien Kapasitansi pada Sistem Multi-Konduktor
- Metode Citra/Bayangan untuk Kapasitor dan Konduktor

4. Rangkaian Arus Searah

- Arus Listrik
- Rapat Arus
- Hukum Ohm
- Resistivitas dan Konduktivitas
- Resistansi dan Faktor Pengaruh Resistansi
- Rangkaian Seri dan Paralel
- GGL (Gaya Gerak Listrik)
- Hambatan Dalam
- Hukum Kirchhoff
- Rangkaian Pembagi Tegangan dan Arus
- Analisis Rangkaian Multi-loop
- Metode Node dan Mesh
- Jaringan Resistor Simetris
- Resistor Nonlinier
- Teorema Thévenin
- Teorema Norton
- Prinsip Superposisi pada Rangkaian
- Transfer Daya Maksimum
- Jembatan Wheatstone
- Pengukuran Tegangan dan Arus

5. Rangkaian Dinamis (Transien)

- Kapasitor dalam Rangkaian
- Induktor dalam Rangkaian
- Pengisian dan Pengosongan Kapasitor
- Rangkaian RC, RL, LC, dan RLC
- Persamaan Diferensial Rangkaian
- Respons Transien
- Respons Sumber Langkah
- Respons Bebas dan Respons Paksa
- Osilasi Listrik
- Resonansi Listrik
- Frekuensi Resonansi
- Faktor Kualitas Q
- Bandwidth
- Energi pada Rangkaian RLC



6. Magnetostatika

- Gaya Magnetik dan Gaya Lorentz
- Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet
- Gerak Heliks
- Medan Magnet Arus
- Hukum Biot–Savart
- Hukum Ampere
- Kawat Berarus
- Loop Arus
- Solenoida dan Toroida
- Gaya antara Kawat Berarus
- Momen Dipol Magnet
- Torsi pada Loop Arus
- Energi Dipol Magnet
- Potensial Vektor Magnetik
- Kondisi Batas Medan Magnet
- Energi Medan Magnet
- Kerapatan Energi Magnetik

7. Induksi Elektromagnetik

- Fluks Magnetik
- Hukum Faraday
- Hukum Lenz
- GGL Induksi dan Arus Induksi
- Gaya Magnet akibat Arus Induksi
- Induktansi Diri
- Induktansi Mutual
- Koefisien Kopling
- Energi Induktor
- Rangkaian Induktif
- Arus Perpindahan
- Hukum Ampere–Maxwell
- Persamaan Maxwell
- Gelombang Elektromagnetik
- Kecepatan Gelombang Elektromagnetik
- Energi Gelombang Elektromagnetik
- Vektor Poynting
- Momentum Medan Elektromagnetik

Termodinamika

1. Dasar Termal dan Kalor

- Suhu dan Skala Suhu
- Kestimbangan Termal dan Hukum Nol Termodinamika
- Pengukuran Suhu dan Termometri
- Pemuaian Zat Padat
- Pemuaian hFluida
- Koefisien Muai Termal
- Kalor Jenis
- Kapasitas Kalor
- Kalor Laten
- Asas Black
- Perubahan Fase
- Kestimbangan Fase
- Batas Fase
- Titik Kritis dan Titik Tripel
- Diagram Fase
- Persamaan Keadaan

2. Transfer Kalor dan Radiasi Termal

- Konduksi Kalor
- Hukum Fourier
- Resistansi Termal
- Konduksi Steady-State
- Konduksi Transien
- Konduksi Berlapis
- Konveksi Kalor
- Konveksi Alami dan Paksa
- Radiasi Termal
- Benda Hitam
- Emisivitas
- Absorbsitivitas
- Hukum Stefan-Boltzmann
- Hukum Kircchoff Radiasi
- Kestimbangan Radiasi dan Suhu Kestimbangan
- Transfer Kalor Gabungan



3. Teori Kinetik Gas

- Model Gas Ideal
- Tekanan dari Tumbukan Molekul
- Energi Kinetik Rata–Rata
- Kecepatan RMS
- Kecepatan Rata–Rata
- Derajat Kebebasan
- Teorema Ekipartisi Energi
- Energi Dalam Gas Monoatomik
- Energi Dalam Gas Diatomik
- Distribusi Maxwell–Boltzmann
- Distribusi Kecepatan Molekul
- Lintasan Bebas Rata–Rata
- Frekuensi Tumbukan
- Hubungan Mikroskopik–Makroskopik
- Hubungan Suhu dengan Energi Kinetik Molekul

4. Gas Ideal dan Proses Termodinamika

- Hukum Gas Ideal
- Proses Kuasi–Statik
- Proses Isotermal
- Proses Isobarik
- Proses Isokhorik
- Proses Adiabatik
- Hubungan Poisson
- Proses Politropik
- Diagram **P–V**
- Diagram **P–T**
- Diagram **V–T**
- Kerja pada Proses Kuasi–Statik
- Kerja Ekspansi dan Kompresi
- Ekspansi Bebas
- Pendinginan Adiabatik
- Pemanasan dan Pendinginan Gas
- Proses Reversibel dan Ireversibel
- Proses Multitahap
- Siklus Termodinamika



5. Hukum I Termodinamika

- Hukum I Termodinamika
- Energi Dalam
- Kalor dan Kerja
- Konvensi Tanda Termodinamika
- Kapasitas Kalor pada Tekanan Tetap dan Volume Tetap
- Hubungan Mayer
- Rasio Kapasitas Kalor
- Analisis Energi Berbagai Proses Termodinamika
- Entalpi dan Perubahan Entalpi
- Proses Isentalpik
- Sistem Terbuka dan Tertutup
- Potensial Termodinamika
- Energi Bebas Helmholtz
- Energi Bebas Gibbs
- Hubungan Maxwell

6. Hukum II Termodinamika dan Entropi

- Arah Proses Termodinamika
- Pernyataan Kelvin–Planck
- Pernyataan Clausius
- Mesin Kalor dan Efisiensi Termal
- Mesin Pendingin
- Pompa Kalor
- COP (*Coefficient of Performance*)
- Teorema Carnot dan Siklus Carnot
- Siklus Otto dan Siklus Diesel
- Siklus Gabungan
- Entropi dan Prinsip Kenaikan Entropi
- Perubahan Entropi pada Gas Ideal
- Perubahan Entropi pada Sistem Tertutup
- Entropi Pencampuran
- Entropi Lingkungan
- Diagram **T-S**
- Proses Ireversibel dan Produksi Entropi
- Ketaksamaan Clausius
- Kriteria Spontanitas

Frequently Asked Questions

1. Apakah Mekanika, Listrik & Magnet, serta Termodinamika akan langsung diujikan dari awal tahap seleksi?

Ya. Mekanika, Listrik & Magnet, serta Termodinamika akan langsung diujikan dari Babak Penyisihan.

2. Apakah topik yang tidak tercantum dalam silabus pasti tidak akan muncul?

Tidak. Silabus bukan daftar tertutup. Topik di luar silabus masih dapat muncul apabila memiliki keterkaitan yang wajar dengan konsep-konsep utama yang tercantum dalam silabus.

3. Apakah setiap topik dalam silabus memiliki bobot yang sama?

Tidak. Silabus digunakan sebagai gambaran cakupan materi dan tidak menunjukkan bobot masing-masing topik. Suatu bab dapat memiliki porsi soal yang berbeda pada setiap tahap seleksi.

4. Apakah soal hanya akan menguji materi secara langsung sesuai subbab dalam silabus?

Tidak. Soal dapat menguji pemahaman konseptual, kemampuan analisis, penalaran, serta penerapan suatu konsep dalam situasi yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam silabus.

5. Apakah satu soal dapat menggabungkan beberapa topik dalam silabus?

Ya. Soal dapat menggabungkan beberapa konsep atau bab, misalnya Mekanika dengan Termodinamika atau Mekanika dengan Listrik & Magnet.

6. Seberapa mendalam materi yang perlu dipelajari?

Peserta diharapkan memahami konsep hingga mampu menerapkannya dalam persoalan yang memerlukan analisis dan penalaran. Penguasaan rumus secara hafalan saja tidak cukup.



7. Apakah rumus-rumus atau konstanta-konstanta yang digunakan dalam soal akan diberikan?

Tidak semuanya. Tim pembuat soal akan memberikan informasi atau bahkan instruksi khusus pada beberapa soal yang memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian soal. Peserta sebaiknya memahami dan mampu menurunkan atau memperoleh hubungan-hubungan fisis dasar, bukan hanya menghafalnya.

8. Apakah pendekatan dan aproksimasi diperbolehkan dalam penyelesaian soal?

Ya. Dalam beberapa persoalan, pendekatan atau asumsi tertentu dapat diperlukan. Peserta diharapkan mampu menentukan asumsi yang sesuai dan memahami batas keberlakuannya.

9. Apakah silabus akan digunakan sama untuk seluruh babak seleksi?

Silabus merupakan acuan umum cakupan materi. Topik, kedalaman, bentuk, dan karakter soal yang akan diujikan dapat berbeda pada setiap babak seleksi.

10. Apakah urutan materi dalam silabus menunjukkan urutan materi yang akan dipelajari atau diujikan?

Tidak. Urutan subbab dimaksudkan untuk mengelompokkan cakupan materi dan tidak selalu menunjukkan urutan pembelajaran maupun urutan kemunculan soal dalam ujian.

11. Apakah peserta perlu menghafalkan semua persamaan yang tercantum dalam silabus?

Tidak selalu. Beberapa persamaan yang dinilai Tim Pembuat Soal cukup rumit untuk dihafal akan diberikan pada informasi soal.

12. Apakah penggunaan konsep idealisasi, seperti benda titik, gas ideal, atau medan ideal, akan selalu dinyatakan dalam soal?

Tidak selalu. Peserta perlu mampu mengidentifikasi asumsi fisika yang relevan dari konteks persoalan dan memahami konsekuensi dari idealisasi yang digunakan.



Narahubung Physics Olympiad Eureka! ITB 2026

Website : eurekaitb.com

Email : officialeurekaitb@gmail.com

Instagram : @eurekaitb

TikTok : @eurekaitb

LinkedIn : EUREKA! ITB

Apabila terdapat pertanyaan mengenai **Physics Olympiad Eureka! ITB 2026**, peserta dapat menghubungi narahubung resmi berikut.

Contact Person 1

Nama : Iata Immanuel Nayaka (Iata)

WhatsApp : +62 877-2512-1290

Contact Person 2

Nama : Silir Angin Kalam Ali (Saka)

WhatsApp : +62 823-1092-3358

Informasi terbaru mengenai **Physics Olympiad Eureka! ITB 2026** juga dapat diakses melalui akun media sosial **Eureka! ITB 2026**. Peserta diharapkan mengikuti akun resmi **Eureka! ITB** untuk memperoleh informasi terkini terkait jadwal, pengumuman, maupun perubahan ketentuan kompetisi.